

太阳能光热技术与应用专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应光热发电及应用行业数字化、网络化、智能化、绿色化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下光热发电系统安装调试，光热电场输变电系统运行维护，光热应用系统设计选型、装配制造、安装调试等岗位（群）的新要求，不断满足光热发电及应用行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科太阳能光热技术与应用专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校太阳能光热技术与应用专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

太阳能光热技术与应用（430204）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	能源动力与材料大类（43）
所属专业类（代码）	热能与发电工程类（4302）
对应行业（代码）	电力、热力生产和供应业（44）
主要职业类别（代码）	电力工程技术人员（2-02-12），太阳能利用工 L（5-05-03-03），其他电力、热力、气体、水生产和输配人员（6-28-99）
主要岗位（群）或技术领域	光热发电系统设计选型、施工管理、运行维护、安装调试，光热输变电系统运行维护，光热应用系统设计选型、装配制造、安装调试……
职业类证书	变配电运维……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向电力、热力生产和供应行业的电力工程技术人员、太阳能利用工以及其他电力、热力、气体、水生产和输配人员等职业，能够从事光热发电系统设计选型、施工管理、运行维护、安装调试，光热输变电系统运行维护，光热应用系统设计选型、装配制造、安装调试等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握热工学、机械制造、工程制图、流体力学、太阳能热利用等方面的专业基础理论知识；

（6）掌握太阳能供热工程、太阳能采暖、太阳能制冷、太阳能光热建筑应用等方面的专业基础理论知识；

（7）掌握电工技术、电子应用、电路分析等方面的专业基础理论知识；

（8）掌握太阳能光热发电、太阳能测试等技术技能，具有塔式、槽式、碟式等发电系统的运行、维护、检修能力，具有光热发电站建设的可行性报告编制，电力、热力系统测试，简单故障排除等实践能力；

（9）掌握光热转换系统分析、热力设备选型、负荷计算等技术技能，具有传热、集热、存储、控制系统设计等方面的能力，具有建筑节能应用、太阳能供热施工、集热器和热水器维修的能力，具有机械零部件加工、装配及常用器件选型等实践能力；

（10）掌握输变电工程、电气安全等技术技能，具有光热输变电站系统设计、建设等方面的专业能力，具有设备选型、施工、管理、运行、维护、电工操作及电气设备调试能力；

(11) 掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

(12) 具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

(13) 掌握身体运动的基本知识和至少1项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

(14) 掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少1项艺术特长或爱好；

(15) 树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、职业素养、法律法规、经济管理等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：流体力学、电工技术、电子应用技术、太阳能热利用技术基础、工程制图、机械制造基础、热工学基础、可编程控制器技术等领域的的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：太阳能光热发电技术、太阳能测试技术、太阳能制冷技术、太阳能采暖技术、太阳能光热建筑应用技术、太阳能供热工程、供配电技术等领域的的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	太阳能光热发电技术	① 槽式、塔式、碟式等太阳能光热发电系统安调、运行、维护操作，执行调度指令，检查处理安全隐患，检修供热系统设备。 ② 光热存储系统运行管理，现场机械设备维护、检修，电气系统设备维护、检修。 ③ 根据实时电网数据，调配电场电气系统，安全运行输出电力	① 熟悉光热发电的热力、机械、电气知识，掌握太阳能光热发电系统的工作原理，具有太阳能聚集、工质加热、汽轮发电机全系统的安调、运行、维护能力。 ② 熟悉二元熔盐、固态混凝土、液态金属等材料储能工作原理，掌握系统储能配置技术，具有解决机械设备安调、检查处理安全隐患、检修供热设备的能力。 ③ 掌握电力控制、错峰调峰基础知识，具有电气系统运行操作能力
2	太阳能测试技术	① 光热电站可行性报告编制，太阳能光热发电现场施工，电气控制系统施工，电力、热力系统测试、数据分析和计算。 ② 应用太阳辐射测量仪器、太阳能热水器测试软件、能量转换测试仪等进行环境参数测量	① 掌握太阳能集热系统能量转换工作原理。 ② 具有太阳能集热管特性、热转换的环境影响、太阳能热水器性能和空晒、闷晒等指标测试能力。 ③ 掌握太阳辐射、温度、风速、流量等指标测试方法
3	太阳能制冷技术	① 光热应用系统设计、设备选型，太阳能光热应用系统现场施工。 ② 太阳能空调系统现场施工、安装调试。 ③ 应用专业测试仪器、工具等进行测试	① 熟悉热力学相关测试基础知识，掌握专业相关的试验参数、测试技术。 ② 掌握太阳能结合制冷技术的新知识，熟悉吸附式、喷射式空调基础知识，工质选择、高低压侧参数、运行规范等知识，具有空调系统安调、运行、测试、维修能力
4	太阳能采暖技术	① 太阳能热水器加工工艺、技术，太阳能光热应用设备装配与调试，应用系统设备维护、检修。 ② 执行调度指令，调节热力站供热系统的压力、温度等运行参数，保障电气系统正常运行。 ③ 应用太阳辐射测量仪器、专业能量转换测试仪、环境参数测量设备、暖通系统软件、太阳能热水器测试软件等进行测试	① 熟悉传热学基础知识，掌握太阳能平板集热器、真空管太阳能集热器的热水负荷、采暖负荷、集热面积、管道阻力、膨胀罐选型、辅助加热计算等技能，具有太阳能采暖系统设计、采暖末端及辅助供热设备选型的能力。 ② 熟悉太阳能采暖系统基础知识，掌握采暖行业技术规范、太阳能气象站组成等知识，具有太阳能供暖系统实验、数据分析能力和太阳能水源、地源热泵系统的运行检修能力

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
5	太阳能光热建筑应用技术	① 建筑节能工程项目资源分析、应用面积计算、系统设计计算。 ② 应用管道工程专业工具、泵阀等元器件、小型吊装等设备，完成建筑节能工程。 ③ 应用暖通系统软件等进行光热应用系统的运行、维护	① 掌握建筑节能基本原理、暖通工程技术规范和建筑遮阳、太阳能通风等技术。 ② 具有太阳能光热建筑工程建设、应用面积计算、区域太阳能资源分析、太阳能热水应用预评估资料编制等能力
6	太阳能供热工程	① 光热供热系统管理、发送调度指令、执行供热方案。 ② 执行调度指令、调节阀门、调节热力管网水力及热力平衡。 ③ 光热制冷系统维护、检修	① 掌握太阳能热水工程设计方法和主动式集热器、蓄热器、管道、风机及泵的工作原理。 ② 具有建筑物得热量、失热量、室内温度、室外温度、温差修正系数、结构传热系数等的计算能力，能够全面分析、合理设计、选用适宜太阳能热水系统的方案。 ③ 具有工程系统维护、检修能力
7	供配电技术	① 编制电力工程施工方案，制订进度计划，进行施工图纸会审和技术安全交底，编制作业指导书、质量控制、安装指导、安全技术等文件，进行施工技术管理。 ② 光热发电现场供配电设备安装、继电保护检查、工程项目竣工移交、电力输出生产管理。 ③ 电力配电系统参数分析，调整系统节电运行，接地保护系统安装、维护、运行	① 掌握光热供配电系统基础知识，具有电力系统分析和电力负荷、短路电流计算等能力。 ② 掌握供配电一次、二次及继电保护系统基础知识，具有系统测量仪表、绝缘监视装置应用能力，掌握过电流保护、电流速断保护、过负荷保护等的应用技能。 ③ 掌握输配电节能原理，具有分析、调节系统节电运行的能力。 ④ 熟悉电气安全、防雷基础知识以及安全用电的有关法律法规，掌握触电防护、接地接零、防雷保护等方法

（3）专业拓展课程

主要包括：数字电子技术基础、逆变技术基础与应用、嵌入式系统开发技术、大数据技术原理与应用、人工智能综合应用创新实践、新能源概论、能源审计、能源工程管理、专业英语等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设

计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

(1) 实训

在校内外进行太阳能光热发电设备安装与检测、太阳能集热器生产、太阳能热水器组装、太阳能采暖系统设计等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

(2) 实习

在电力、热力生产和供应行业的光热电场建设运营、太阳能集热器（热水器）生产使用、太阳能采暖系统设计施工等企业进行实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2700 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国

内外电力、热力生产和供应行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有新能源发电工程技术、热能动力工程、新能源科学与工程等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展太阳能光热发电设备安装与检测、电工、太阳能集热器生产、太阳能热水器组装、太阳能采暖系统设计、金工实习等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）太阳能光热发电设备安装与检测实训室

配备太阳能光热发电系统仿真实训设备，如槽式、塔式、碟式等光热集热系统设备以及太阳辐射测量仪等设备及太阳能热水器测试软件等，用于太阳能光热发电技术、太阳能测试技术等实训教学。

（2）电工实训室

配备电工常用仪器仪表、工具等设备，用于太阳能测试技术、供配电技术课程的低压电器检修、室内照明电路的安装与检修、三相异步电动机自锁控制线路设计与制作等实训教学。

（3）太阳能集热器生产实训室

配备熔盐工质集热装置、过热饱和蒸汽的换热器、分布式储热模块、平板集热器、真空管太阳能集热器等设备，用于太阳能光热发电技术、太阳能采暖技术等实训教学。

（4）太阳能热水器组装实训室

配备太阳能热水系统，包括平板集热器、真空玻璃集热管、集热管支架、翅片、重力热管、保温水箱、控制系统等设备，用于太阳能采暖技术、太阳能光热建筑应用技术、太阳能测试技术、太阳能热利用技术基础、工程制图等实训教学。

（5）太阳能采暖系统设计实训室

配备太阳能气象站系统，包括总辐射仪、日照辐射表、散射辐射装置及风速风向、环境温度、压力湿度传感器等设备，用于太阳能采暖技术、太阳能制冷技术、太阳能供热工程、热工学基础、太阳能光热建筑应用技术等实训教学。

（6）金工实习实训室

配备钳工工作台、钳工工具组件、电气焊机、车床、铣床等设备，用于太阳能采暖技术、太阳能制冷技术、太阳能供热工程等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供太阳能光热发电设备安装与检测、太阳能集热器生产、太阳能热水器组装、太阳能采暖系统设计等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：电子商务技术、方法、思维以及设计操作类图书，太阳能热利用、供配电技术、能源管理、能源审计相关图书文献等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配备基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

(2) 学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

(3) 专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

(4) 学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。